

第一讲 万物皆“数”——实数	2
第二讲 看“a”与1—代数式	3
第三讲 加法的简便运算的简便运算的逆运算—分式与根式	4
第四讲 真正的秒杀流大招—方程与不等式	5
第五讲 方法的接生术—一元二次方程	7
第六讲 只有“线条”的世界—几何初步	9
第七讲 欧几里得的杀手锏—全等三角形	12
第八讲 多了一边也好办—四边形	14
第九讲 全等一边去—“计算”的几何	17
第十讲 曲线也能玩? —圆	19
第十一讲 你变我也变—函数	22
第十二讲 超级变变变—二次函数	24

第一讲 万物皆“数”——实数

1. 下列说法中：①0是最小的整数；②有理数不是正数就是负数；③非负数就是正数和0；

④整数和分数统称有理数，其中正确的个数是()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

2. 下列互为相反数的是()

- A. -1和-(+1) B. -1和-|+1| C. -1和+(-1) D. -1和+1

3. -11的绝对值为()

- A. 1 B. 11 C. $-\frac{1}{11}$ D. $\frac{1}{11}$

4. 计算 $(-3)+(-6)$ 的结果等于()

- A. 3 B. -3 C. -9 D. -18

5. 比-3大4的数是()

- A. -12 B. -7 C. 1 D. 7

6. 把 $(+5)-(+3)-(-7)+(-2)$ 写成省略括号的和的形式是()

- A. $-5-3+7-2$ B. $5-3-7-2$ C. $5-3+7-2$ D. $5+3-7-2$

7. $-1^4 - (-3)^5 + |-6| =$ _____.

8. 计算： $-2^2 \times \frac{1}{2} + 8 \div (-2)^2$.

9. 如果一个数 x 的平方等于9，则 x 的值是()

- A. -3 B. 3 C. 3或-3 D. $\sqrt{3}$

10. 下列各数中立方根是-2的是()

- A. 4 B. -4 C. 8 D. -8

第二讲 看“a”与1—代数式

11. 单项式 $-5ab^3$ 的系数是()

- A. 5 B. -5 C. 4 D. 3

12. 单项式 $\frac{1}{3}a^2b$ 的次数是()

- A. $\frac{1}{3}$ B. 2 C. 3 D. 4

13. 下列各式计算正确的是()

- A. $3x + 3y = 6xy$ B. $4xy^2 - 5xy^2 = -1$
C. $-2(x - 3) = -2x + 6$ D. $2a + a = 3a^2$

14. 计算 $a^2 \cdot a^3$ 的结果是()

- A. a^5 B. a^8 C. $-a^5$ D. $-a^8$

15. 若 $a^2 \cdot a^m = a^7$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 下列运算错误的是()

- A. $(a^3b) \cdot (ab^2) = a^4b^3$ B. $3xy^2 - xy^2 = 2xy^2$
C. $a^5 \div a^2 = a^3$ D. $(-mn^3)^2 = m^2n^5$

17. 已知 $a^2 + a - 5 = 0$, 代数式 $(a^2 - 5)(a + 1)$ 的值是()

- A. 4 B. -5 C. 5 D. -4

18. 下列各式不能用平方差公式计算的是()

- A. $(a + 2b)(a - 2b)$ B. $(a - b)(b - a)$ C. $(a - b)(-a - b)$ D. $(2a + b)(b - 2a)$

19. $x^2 + mx + 36$ 是一个完全平方式, 则 m 的值为()

- A. ± 12 B. ± 6 C. 12 D. -6

20. 计算:

(1) $(2023 - \pi)^0 - (-3)^2 + (\frac{1}{2})^{-1}$;

(2) $201 \times 199 - 200^2$. (利用乘法公式)

第三讲 加法的简便运算的简便运算的逆运算—分式与根式

21. 下列式子中, 是分式的是()

- A. $\frac{m+n}{3}$ B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{2a}{\pi}$ D. $\frac{1}{a}$

22. 若代数式 $\frac{x+1}{x-1}$ 在实数范围内有意义, 则实数 x 的取值范围是()

- A. $x=1$ B. $x \neq -1$ C. $x=-1$ D. $x \neq 1$

23. 下列从左到右变形正确的是()

- A. $\frac{b}{a} = \frac{bc}{ac}$ B. $\frac{b}{a} = \frac{b-c}{a-c}$ C. $\frac{b^3}{a^3} = \frac{a}{b}$ D. $\frac{bc^2}{ac^2} = \frac{b}{a}$

24. 下列约分: ① $\frac{x}{3x^2} = \frac{1}{3x}$; ② $\frac{a+m}{b+m} = \frac{a}{b}$; ③ $\frac{2}{2+a} = \frac{1}{1+a}$; ④ $\frac{2+xy}{xy+2} = 1$; ⑤ $\frac{a^2-1}{a+1} = a-1$;

⑥ $\frac{-(x-y)}{(x-y)^2} = -\frac{1}{y-x}$. 其中正确的有()

- A. 3个 B. 4个 C. 5个 D. 6个

25. 分式 $\frac{1}{2x}$, $\frac{x}{4y^2}$ 的最简公分母是 ____.

26. 化简: $\frac{x^2}{x^2-4} \div \frac{x}{x-2} = ($)

- A. 1 B. x C. $\frac{x}{x-2}$ D. $\frac{x}{x+2}$

27. 计算 $\frac{y}{x-y} - \frac{x}{x-y}$ 的结果是()

- A. -1 B. 1 C. $y-x$ D. $\frac{1}{x-y}$

28. 化简 $\frac{m-n}{m} \div (m - \frac{2mn-n^2}{m})$ 的结果为 ____.

29. 下列式子中是二次根式的是()

- A. $\sqrt{a}$ B. $\sqrt{x-1}$ C. $\sqrt{x^2+2x+1}$ D. $\sqrt{-2}$

30. 设 $x = \frac{4}{\sqrt{5}+3}$, $y = \sqrt{5}-3$, 则 x , y 的大小关系是()

- A. $x > y$ B. $x \geq y$ C. $x < y$ D. $x = y$

第四讲 真正的秒杀流大招——方程与不等式

31. 解方程: $\frac{4x-1}{6}=1-\frac{3x-1}{3}$.

32. 解方程: $\frac{3x-2}{3}-1=\frac{5-4x}{6}$.

33. 若关于 x 的方程 $8x^{5-2k}+3k=0$ 是一元一次方程, 则 $x=$ _____.

34. 方程组 $\begin{cases} 3x+y=4 \\ x+2y=3 \end{cases}$ 的解是()

A. $\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x=0 \\ y=4 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=5 \\ y=-1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$

35. 我国古代数学经典著作《九章算术》中有这样一题, 原文是: 今有共买物, 人出七, 盈二; 人出六, 不足三. 问人数、物价各几何? ”意思是: 今有人合伙购物, 每人出七钱, 会多二钱; 每人出六钱, 又差三钱, 问人数、货物总价各多少? 设人数为 x 人, 货物总价为 y 钱, 可列方程组为()

A. $\begin{cases} y=7x-2 \\ y=6x+3 \end{cases}$

B. $\begin{cases} y=7x+2 \\ y=6x-3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 7x=y+2 \\ y=6x-3 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 7x=y-2 \\ y=6x+3 \end{cases}$

36. 方程 $3x-5y=9$, 用含 x 的代数式表示 y 为()

A. $y=\frac{9-3x}{5}$

B. $x=\frac{9-5x}{3}$

C. $x=\frac{9+5y}{3}$

D. $y=\frac{3x-9}{5}$

37. 已知 $2x-y=4$, 用含 y 的代数式表示 $x=($)

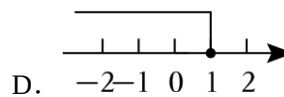
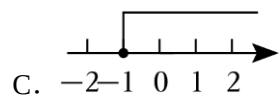
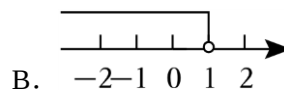
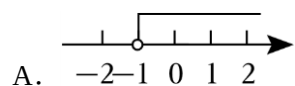
A. $\frac{y+4}{2}$

B. $\frac{-y-4}{2}$

C. $y+4$

D. $2(y+4)$

38. 在数轴上表示不等式 $2x+3>-2-3x$ 的解集, 正确的是()



39. 不等式组 $\begin{cases} x-1>1 \\ -2x\leq 2 \end{cases}$ 的解集是()

A. $x>0$

B. $x>2$

C. $x\geq -1$

D. $x\leq -1$

40. 已知方程组 $\begin{cases} 5x+y=3 \\ ax+5y=4 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 5x+by=1 \\ x-2y=5 \end{cases}$ 有相同的解, 则 a, b 的值为()

A. $\begin{cases} a=1 \\ b=2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} a=-4 \\ b=-6 \end{cases}$

C. $\begin{cases} a=-6 \\ b=2 \end{cases}$

D. $\begin{cases} a=14 \\ b=2 \end{cases}$

第五讲 方法的接生术——一元二次方程

41. 下列方程中, 是一元二次方程的是()

A. $x^2 + \frac{1}{x} = 0$ B. $x^2 + xy + 1 = 0$ C. $3x + 2 = 1$ D. $x^2 = 1$

42. 若关于 x 的方程 $(x-a)^2 - 4 = b$ 有实数根, 则 b 的取值范围是()

A. $b > 4$ B. $b > -4$ C. $b \geq 4$ D. $b \geq -4$

43. 方程 $x^2 = 1$ 的根是()

A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $x = \pm 1$ D. $x = \pm 2$

44. 一元二次方程 $2x^2 - 3x + 1 = 0$ 配方后可化为()

A. $(x - \frac{3}{4})^2 = 1$ B. $(x - \frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$ C. $(x - \frac{3}{4})^2 = \frac{1}{4}$ D. $(x - \frac{3}{4})^2 = \frac{1}{16}$

45. (1) 解方程组 $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + y = 2 \end{cases}$;

(2) 解方程: $x^2 - 4x - 1 = 0$.

46. 用求根公式解一元二次方程 $3x^2 - 2 = 4x$ 时 a , b , c 的值是()

A. $a = 3$, $b = -2$, $c = 4$ B. $a = 3$, $b = -4$, $c = 2$

C. $a = 3$, $b = -4$, $c = -2$ D. $a = 3$, $b = 4$, $c = -2$

47. 方程 $x^2 + 7x + 12 = 0$ 的两个根为()

A. $x_1 = -3$, $x_2 = -4$ B. $x_1 = -3$, $x_2 = 4$ C. $x_1 = 3$, $x_2 = -4$ D. $x_1 = 3$, $x_2 = 4$

48. 解方程

(1) $x^2 + 2x - 3 = 0$;

(2) $1 + x + x(1 + x) = 121$.

49. 已知等腰 $\triangle ABC$ 的边是方程 $x^2 - 7x + 10 = 0$ 的根, 则 $\triangle ABC$ 的周长为()

- A. 9 B. 9 或 12 C. 6 或 15 D. 6 或 12 或 15

50. 等腰三角形的腰长为 2, 底边长是方程 $x^2 - 8x + 15 = 0$ 的根, 则三角形的周长为()

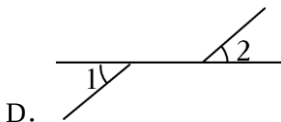
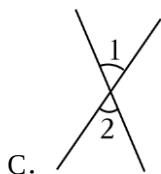
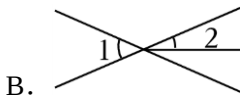
- A. 7 B. 9 C. 10 D. 7 或 9

第六讲 只有“线条”的世界——几何初步

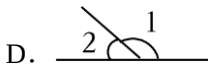
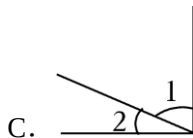
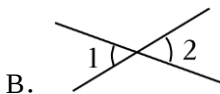
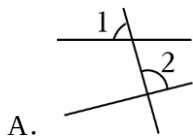
51. 当我们在教室中排课桌时, 有时在最前和最后的课桌旁拉一根长绳, 沿着长绳排列能使课桌排的更整齐, 这样做的数学道理是()

- A. 两点之间, 线段最短
B. 两条直线相交只有一个交点
C. 点动成线
D. 两点确定一条直线

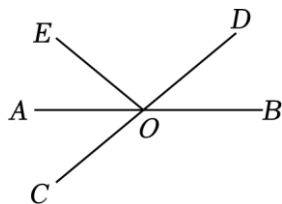
52. 下面的四个图形中, $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是对顶角的是()



53. 如图四个图中, $\angle 1 = \angle 2$ 一定成立的是()

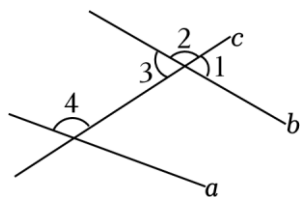


54. 如图, 直线 AB 、 CD 相交于点 O , OA 平分 $\angle EOC$, 若 $\angle BOD = 35^\circ$, 则 $\angle EOD$ 的度数为()



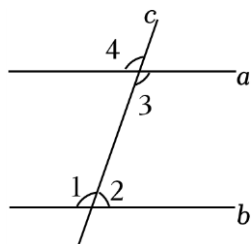
- A. 135°
B. 120°
C. 110°
D. 105°

55. 如图, 直线 a , b 被直线 c 所截, 则下列说法中不正确的是()



- A. $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是对顶角
 B. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 是同旁内角
 C. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 互补
 D. $\angle 2$ 与 $\angle 4$ 是同位角

56. 如图, 直线 a , b 被直线 c 所截, 下列各组角属于同旁内角的是()



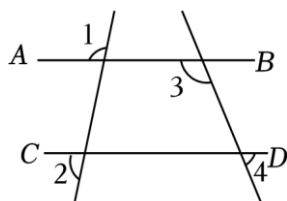
- A. $\angle 1$ 与 $\angle 2$
 B. $\angle 1$ 与 $\angle 3$
 C. $\angle 3$ 与 $\angle 4$
 D. $\angle 2$ 与 $\angle 3$

57. 下列说法中, 正确的是()

- ①若 $a \parallel b$, $b \parallel c$, 则 $a \parallel c$; ②若 a 与 c 相交, b 与 c 相交, 则 a 与 b 相交; ③相等的角是对顶角; ④过一点有且只有一条直线与已知直线平行.

- A. ①
 B. ②
 C. ③
 D. ④

58. 如图, $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$, 则下列结论正确的是()



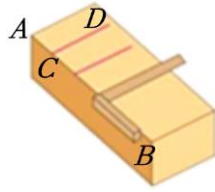
- A. $\angle 2 = \angle 4$
 B. $\angle 3 = \angle 4$
 C. $\angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$
 D. $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$

59. 下列说法正确的个数是()

- ①若 $a \parallel b$, $b \parallel c$, 则 $a \parallel c$;
 ②同位角相等;
 ③过一点有且只有一条直线与已知直线平行;
 ④对顶角相等.

- A. 1
 B. 2 个
 C. 3 个
 D. 4 个

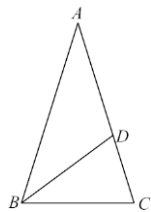
60. 如图，木工师傅用图中的角尺画平行线，他的数学道理是()



- A. 同位角相等，两直线平行
- B. 内错角相等，两直线平行
- C. 同旁内角互补，两直线平行
- D. 两直线平行，同位角相等

第七讲 欧几里得的杀手锏——全等三角形

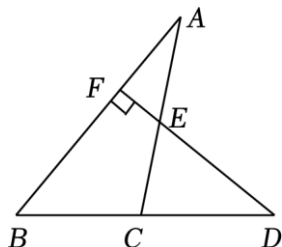
61. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, BD 平分 $\angle ABC$, 交 AC 于点 D . 若 $\angle A = 36^\circ$, 则 $\angle BDC = ($)



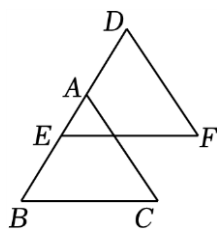
- A. 36° B. 54° C. 72° D. 108°
62. 如图, 在上网课时把平板放在三角形支架上用到的数学道理是()



- A. 三角形的稳定性 B. 对顶角相等
- C. 垂线段最短 D. 两点之间线段最短
63. 如图, $\triangle ABC$ 中, D 在 BC 的延长线上, 过 D 作 $DF \perp AB$ 于 F , 交 AC 于 E . 已知 $\angle A = 32^\circ$, $\angle ECD = 85^\circ$, 则 $\angle D = ($)

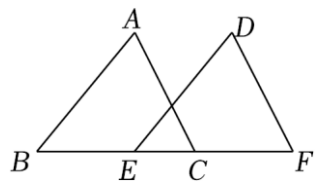


- A. 53° B. 37° C. 47° D. 38°
64. 三角形的两边长分别是 9、17, 则此三角形第三边的长不可能是()
- A. 15 B. 21 C. 8 D. 9
65. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, $DE = 5$, $AE = 2$, 则 BE 的长是()



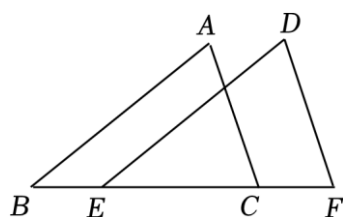
- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

66. 如图，点 B, E, C, F 共线， $AB \parallel DE$ ， $\angle A = \angle D$ ，添加一个条件，不能判断 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 的是 AD ()



- A. $AB = DE$ B. $\angle ACB = \angle F$ C. $BE = CF$ D. $AC = DF$

67. 如图，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，如果 $AB = DE$ ， $BC = EF$ 。在下列条件中不能保证 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 的是()

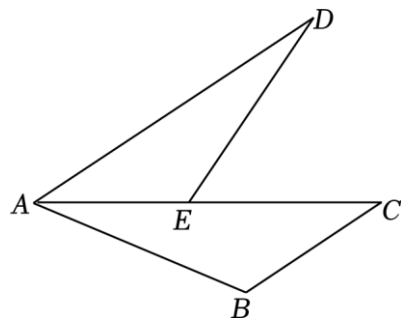


- A. $\angle B = \angle DEF$ B. $\angle A = \angle D$ C. $AB \parallel DE$ D. $AC = DF$

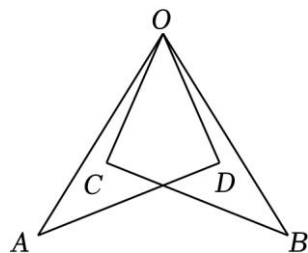
68. 下列说法正确的是()

- A. 形状相同的两个三角形全等 B. 周长相等的两个三角形全等
C. 完全重合的两个三角形全等 D. 所有的等腰直角三角形全等

69. 如图，点 E 在 $\triangle ABC$ 边 AC 上， $AE = BC$ ， $BC \parallel AD$ ， $\angle CED = \angle BAD$ 。求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEA$ 。

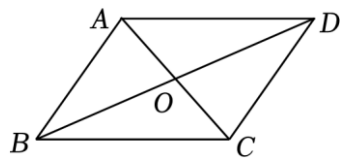


70. 已知：如图， $OA = OB$ ， $OC = OD$ ， $\angle AOC = \angle BOD$ 。求证： $\triangle AOD \cong \triangle BOC$ 。



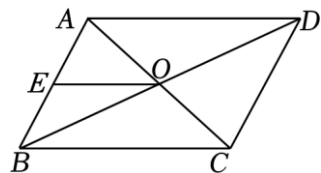
第八讲 多了一边也好办——四边形

71. 如图, 平行四边形 $ABCD$ 的周长为 40, $\triangle BOC$ 的周长比 $\triangle AOB$ 的周长多 10, 则 AB 长为()



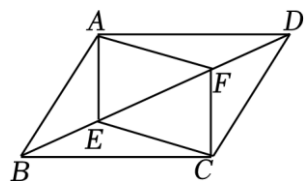
- A. 20 B. 15 C. 10 D. 5

72. 如图, 平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O , E 是 AB 的中点, 若 $\triangle AEO$ 的面积为 1, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()

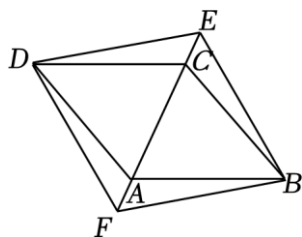


- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

73. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, E , F 是对角线 BD 上的点, 且 $BF = DE$, 求证: $AF = CE$.

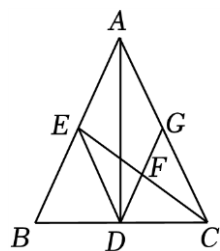


74. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， AC 是对角线，点 E 是线段 AC 延长线上的一点，在线段 CA 的延长线上截取 $AF=CE$ ，连接 DF ， BF ， DE ， BE 。试判断四边形 $FBED$ 的形状，并说明理由。

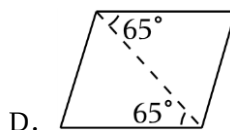
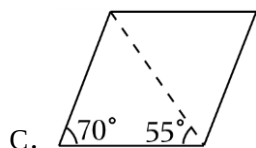
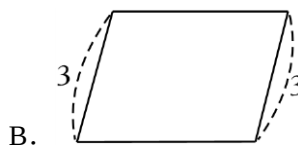
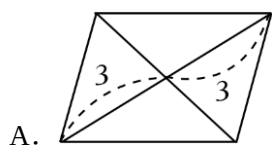


75. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $AD \perp BC$ ，垂足为 D ，点 E 、 F 分别是 AB 、 CE 中点，直线 DF 交 AC 点 G 。

- (1) 求证：四边形 $AEDG$ 是菱形；
- (2) 若 $DG \perp CE$ ，求 $\angle BCE$ 的度数。



76. 依据所标识的数据，下列平行四边形一定为菱形的是()



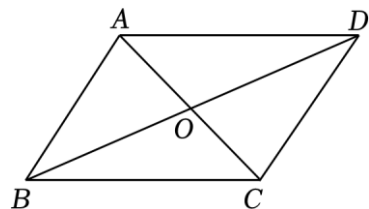
77. 在平行四边形 $ABCD$ 中，添加下列条件，能判定平行四边形 $ABCD$ 是菱形的是()

- A. $AB = AD$ B. $AC = BD$ C. $\angle ABC = 90^\circ$ D. $AB = CD$

78. 下列说法正确的是()

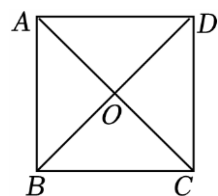
- A. 四边相等的四边形是矩形
B. 对角线互相垂直的四边形是矩形
C. 对角线相等的四边形是菱形
D. 对角线互相垂直平分的四边形是菱形

79. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $AO = CO$ ， $BO = DO$ 。添加下列条件，可以判定四边形 $ABCD$ 是矩形的是()



- A. $AB = AD$ B. $AC = BD$ C. $AC \perp BD$ D. $\angle ABO = \angle CBO$

80. 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O ，下列条件中，能判定四边形 $ABCD$ 是正方形的是()



- A. $AC = BC = CD = DA$ B. $AO = CO$ ， $BO = DO$ ， $AC \perp BD$
C. $AO = BO = CO = DO$ ， $AC \perp BD$ D. $AB = BC$ ， $CD \perp DA$

第九讲 全等一边去——“计算”的几何

81. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = n^2 - 1$, $AB = n^2 + 1$, 则 AC 的长为()

- A. $2n$ B. $2n^2$ C. $4n$ D. $4n^2$

82. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, 则点 C 到斜边 AB 的距离是()

- A. $\frac{36}{5}$ B. $\frac{12}{5}$ C. 9 D. 6

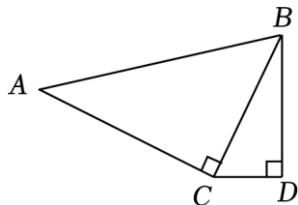
83. 已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$ 且 $AB = 3$, $BC = 4$, 则 $AC =$ ()

- A. 5 B. $\sqrt{7}$ C. 5 或 $\sqrt{7}$ D. ± 5 或 $\pm\sqrt{7}$

84. 下列各组数据中的三个数作为三角形的边长, 其中能构成直角三角形的是()

- A. $\sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}$ B. 2, 3, 4 C. 6, 7, 8 D. 5, 12, 13

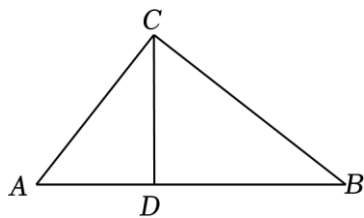
85. 如图, 已知 $\angle ACB = \angle D = 90^\circ$, 下列条件中不能判断 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 相似的是()



- A. $AB \parallel CD$ B. BC 平分 $\angle ABD$
C. $\angle ABC + \angle DBC = 90^\circ$ D. $AB : BC = BD : CD$

86. 如图, D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 上一点, 下列条件: ① $\angle ACD = \angle B$, ② $AC^2 = AD \cdot AB$, ③

$\frac{CD}{BC} = \frac{AC}{AB}$, ④ $\angle ADC = \angle ACB$, 其中一定使 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ 的有()



- A. ①③ B. ①②③ C. ②③ D. ①②④

87. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 已知 $AC = 2$, $BC = 3$, 那么下列各式中, 正确的是()

- A. $\sin B = \frac{2}{3}$ B. $\cos B = \frac{2}{3}$ C. $\tan B = \frac{2}{3}$ D. $\tan B = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$

88. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$. 已知 $AB = 6$, $AC = 10$, 则 $\sin A$ 的值为()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

89. $2\cos 60^\circ$ 的值等于()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

90. $\sin 45^\circ$ 的倒数等于()

A. $\frac{1}{2}$

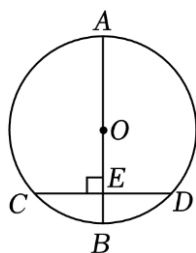
B. $\sqrt{2}$

C. 1

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

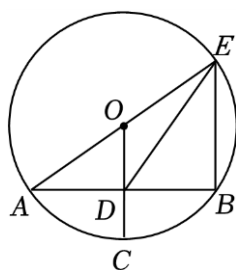
第十讲 曲线也能玩? —圆

91. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CD \perp AB$ 于点 E . 若 $OE = CE = 2$, 则 BE 的长为()



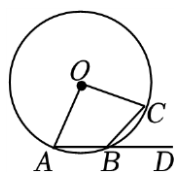
- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}-2$ C. 1 D. 2

92. 如图, AB 是 $\odot O$ 的弦, 半径 $OC \perp AB$ 于点 D , 连接 AO 并延长, 交 $\odot O$ 于点 E , 连接 BE , DE . 若 $DE = 3DO$, $AB = 5$, 则 $\triangle ODE$ 的面积为()



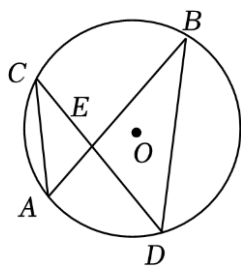
- A. $\frac{5\sqrt{5}}{8}$ B. $\frac{5\sqrt{5}}{4}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $\frac{5}{2}$

93. 如图, AB , BC 为 $\odot O$ 的两条弦, 连接 OA , OC , D 为 AB 的延长线上一点, 若 $\angle CBD = 65^\circ$, 则 $\angle AOC$ 的度数为()



- A. 100° B. 120° C. 130° D. 135°

94. 如图, $\odot O$ 的弦 AB 、 CD 交于点 E . 若 $\angle A = 46^\circ$, $\angle AED = 87^\circ$, 则 $\angle B$ 的度数是()

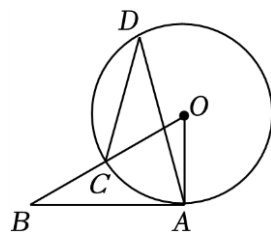


- A. 23° B. 31° C. 41° D. 46°

95. 已知 $\odot O$ 的半径为4, 若 $PO=3$, 则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是()

- A. 点 P 在 $\odot O$ 内 B. 点 P 在 $\odot O$ 上 C. 点 P 在 $\odot O$ 外 D. 无法判断

96. 如图, AB 为 $\odot O$ 的切线, 切点为 A , 连接 OA 、 OB , OB 交 $\odot O$ 于点 C , 点 D 在 $\odot O$ 上, 连接 CD 、 AD , 若 $\angle ADC=30^\circ$, $OC=1$, 则 AB 的长为()

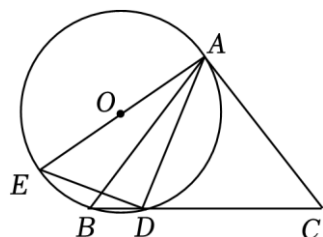


- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 4

97. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点 D 为 BC 上一点, 且 $AD=CD$, 过 A 、 B 、 D 三点作 $\odot O$, AE 是 $\odot O$ 的直径, 连接 DE .

(1) 求证: AC 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $AE=25$, $CD=20$, 求 AC 的长.



98. 已知 $\odot O$ 的半径为 5, 直线 l 与 $\odot O$ 有 2 个公共点, 则点 O 到直线 l 的距离可能是()

- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

99. 在平面直角坐标系中, 以点 $(-3, 4)$ 为圆心, 3 为半径的圆()

- A. 与 x 轴相离, 与 y 轴相切 B. 与 x 轴相离, 与 y 轴相交
C. 与 x 轴相切, 与 y 轴相交 D. 与 x 轴相切, 与 y 轴相离

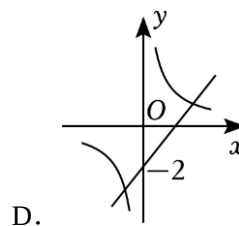
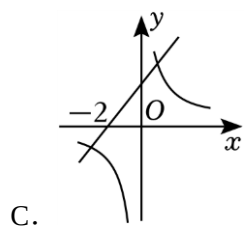
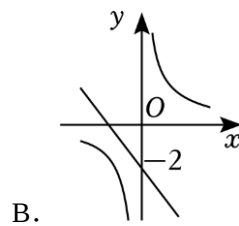
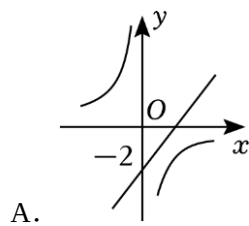
100. 已知 $\odot O$ 的半径 $r=5$, 圆心 O 到直线 l 的距离 $d=3$, 则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系为()

- A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 相交或相切

第十一讲 你变我也变—函数

101. 在平面直角坐标系中, 下列各点在第四象限的是()
- A. (3,1) B. (-3,1) C. (3,-1) D. (-3,-1)
102. 某种签字笔每只 a 元, 买 5 只签字笔共支出 b 元, 下列选项判断正确的是()
- A. a 是常量时, b 是变量
B. a 是变量时, b 是常量
C. a 是变量时, b 也是变量
D. 无论 a 论常量还是变量, b 都是变量
103. 一次函数 $y = (k-3)x + 2$ 的函数值 y 随 x 的增大而减小, 则 k 的值为()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
104. 关于函数 $y = -2x$, 下列结论中正确的是()
- A. 函数图象经过点 (1,2)
B. 函数图象经过第二、第四象限
C. y 随 x 的增大而增大
D. 不论 x 取何值, 总有 $y > 0$
105. 一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图象经过点 $(-1, 4)$, 且函数值 y 随 x 的增大而增大, 它的图象不经过的象限是()
- A. 第四象限 B. 第三象限 C. 第二象限 D. 第一象限
106. 在平面直角坐标系中, $A(0, 3)$, $B(1, 0)$ 两点, 将线段 AB 沿一定方向平移, 设平移后 A 点的对应点为 $A'(2, 5)$, B 点的对应点为 B' , 则直线 $B'B$ 的表达式为()
- A. $y = x - 1$ B. $y = -3x + 11$ C. $y = x + 3$ D. $y = -3x + 3$
107. 下面四个关系式中, y 是 x 的反比例函数的是()
- A. $y = 2x - 1$ B. $y = x^2 + x$ C. $y = \frac{3}{x}$ D. $y = -\frac{1}{3}x$

108. 一次函数 $y = kx - 2$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在同一坐标系中的图象可能是()



109. 若正比例函数 $y = -2x$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于 $(1, -2)$ ，则另一个交点坐标为()

- A. $(2, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(-2, -1)$ D. $(-2, 1)$

110. 若某反比例函数经过点 $(1, 2)$ ，则这个反比例函数的解析式为()

- A. $y = 2x$ B. $y = \frac{x}{2}$ C. $y = \frac{2}{x}$ D. $y = -\frac{2}{x}$

第十二讲 超级变变变——二次函数

111. 下列函数是二次函数的是()

- A. $y = 2x$ B. $y = \frac{2}{x}$ C. $y = x^2$ D. $y = \frac{1}{x^2}$

112. $y = (m-1)x^{m^2+1}$ 是二次函数, 则 m 的值是()

- A. $m = 0$ B. $m = -1$ C. $m = 1$ D. $m = \pm 1$

113. 抛物线 $y = -2(x+5)^2 + 1$ 的顶点坐标是()

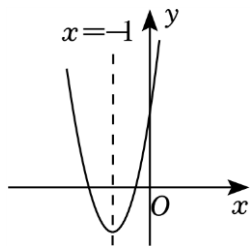
- A. (5,1) B. (-5,-1) C. (-5,1) D. (5,-1)

114. 若二次函数 $y = x^2 - 2x + a - 2$ 图象经过第一、二、四象限, 则 a 满足的条件是()

- A. $a \geq 2$ B. $a > 2$ C. $a < 3$ D. $2 < a < 3$

115. 如图, 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的对称轴为直线 $x = -1$. 有下列结论: ①

$b^2 = 4ac$, ② $abc > 0$, ③ $a > c$, ④ $4a + c > 2b$, ⑤ 若 $m > n > 0$, 则 $x = m-1$ 时的函数值小于 $x = n-1$ 时的函数值. 其中结论正确的个数为()



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

116. 若点 $(0, a)$, $(-1, b)$, $(4, c)$ 均在抛物线 $y = -2(x-1)^2 + 3$ 上, 则 a, b, c 的大小关系为()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $c < b < a$ D. $b < c < a$

117. 将二次函数 $y = x^2 - 2x - 1$ 化成 $y = a(x-h)^2 + k$ 的形式, 正确的是()

- A. $y = (x-2)^2 + 2$ B. $y = (x-1)^2 - 2$ C. $y = (x+1)^2 + 2$ D. $y = (x-1)^2 + 4$

118. 用配方法将二次函数 $y = x^2 - 8x - 9$ 化为 $y = a(x-h)^2 + k$ 的形式为()

- A. $y = (x-4)^2 + 7$ B. $y = (x+4)^2 + 7$ C. $y = (x-4)^2 - 25$ D. $y = (x+4)^2 - 25$

119. 对于二次函数 $y = x^2 + 4x - 3$ ，下列说法错误的是()

- A. 图象开口向上
- B. 顶点坐标为 $(-2, -7)$
- C. 当 $x > -2$ 时， y 随 x 的增大而减小
- D. 图象与 x 轴有两个交点

120. 若二次函数 $y = x^2 - 2x + m$ 的图象与 x 轴只有一个交点，则 m 的值为()

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2